

1) سقطت كرة كتلتها (m) سقوطاً حراً فوصلت الأرض بسرعة ($3v$) وارتدت رأسياً لأعلى بسرعة ($2v$) ما دفع الأرض المؤثر على الكرة؟

- (أ) ($5mv$) لأعلى (ب) (mv) لأعلى (ج) ($5mv$) لأسفل (د) ($5mv$) لأسفل

الجواب (أ):

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = m(2v - (-3v)) = 5mv(+y)$$

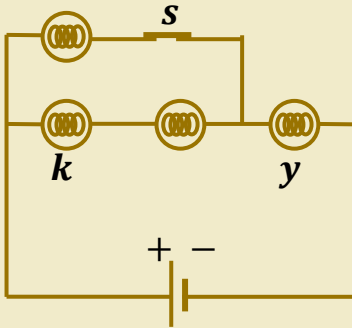
2) اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن كتلته 3 أمثال الأول ما الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم؟

- (أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{3}{8}mv^2$ (ج) $\frac{3}{4}mv^2$ (د) $\frac{1}{8}mv^2$

الجواب (ب):

$$v_f = \frac{mv}{4m} = \frac{1}{4}v$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}(m + 3m)\left(\frac{1}{4}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{3}{8}mv^2$$



3) في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور، إذا علمت أن المصابيح متماثلة، فماذا يحصل لشدة إضاءة المصباحين (y, k) عند فتح المفتاح (S)؟

- (أ) تقل شدة إضاءة المصباح (y) بينما تزداد شدة إضاءة المصباح (k)
(ب) تقل شدة إضاءة المصباح (y, k)
(ج) تزداد شدة إضاءة المصباح (y) بينما لا تتغير شدة إضاءة المصباح (k)
(د) تزداد شدة إضاءة المصباح (y) بينما تزداد تقل شدة إضاءة المصباح (k)

الجواب (أ): عند فتح المفتاح يتم فصل المصباح المتصل على التوازي مما يزيد من المقاومة المكافئة للدارة الكهربائية فيقل التيار وتقل إضاءة المصباح (y)، بينما تزداد شدة التيار المار في المصباح (k) لأن الجزء الأكبر من التيار كان يمر في المصباح الذي تم فصله وتزداد إضاءته.